

Az analízis alkalmazásai

Vonalintegrál

1. Sima út.

Tegyük fel, hogy (a továbbiakban is) valamilyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$ mellett a folytonosan differenciálható $\varphi \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvény $\mathcal{D}_\varphi$ értelmezési tartománya kompakt intervallum. Ekkor a φ -t ($\mathbf{R}^n$ -beli) *sima útnak nevezzük*.

Legyen most $a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$, és a $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvényről tegyük fel a következőket: a φ folytonos, és van olyan

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_s = b$$

felosztása az $[a, b]$ -nek (valamilyen $1 \leq s \in \mathbf{N}$ esetén), hogy tetszőleges $k = 0, \dots, s-1$ indexre a

$$\varphi|_{[x_k, x_{k+1}]}$$

leszűkítés sima út. Ekkor a φ egy ún. *szakaszonként sima út*, amit a továbbiakban röviden csak *útként* fogunk említeni. Világos, hogy minden sima út egyúttal út is.

Ha $a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$, és $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ egy út, akkor a $\varphi(a)$ helyettesítési érték a szóban forgó út *kezdőpontja*, a $\varphi(b)$ pedig a *végpontja*. Azt mondjuk, hogy a φ út *zárt*, ha $\varphi(a) = \varphi(b)$. Valamilyen $\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}^n$ halmaz esetén az *A-ban haladó* φ útról beszélünk, ha $\mathcal{R}_\varphi \subset A$. Ha itt $\varphi : [a, b] \rightarrow A$, $u, v \in A$, és

$$\varphi(a) = u, \varphi(b) = v,$$

akkor az *A*-ban haladó φ út *összeköti* az *u*-t a *v*-vel (vagy más szóval az *u, v* pontok az *A*-ban *összeköthetők*).

Tekintsük a $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$, $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbf{R}^n$ utakat, és tegyük fel, hogy $\varphi(b) = \psi(c)$. Legyen ekkor a $\varphi \vee \psi$ út a következőképpen értelmezve (a φ , ψ utak *egyesítése*):

$$\varphi \vee \psi(t) := (\varphi \vee \psi)(t) := \begin{cases} \varphi(t) & (a \leq t \leq b) \\ \psi(t + c - b) & (b \leq t \leq b + d - c). \end{cases}$$

A teljes indukció módszerére gondolva világos, hogy mikor és hogyan értelmezzük kettőnél több, mondjuk $\varphi_0, \dots, \varphi_m$ ($1 \leq m \in \mathbf{N}$) út $\varphi_0 \vee \dots \vee \varphi_m$ egyesítését. Ha tehát a fenti φ függvénnyel és az $x_0, \dots, x_s$ osztópontokkal

$$\psi_k := \varphi|_{[x_k, x_{k+1}]} \quad (k = 0, \dots, s-1)$$

sima út, akkor

$$\varphi = \psi_0 \vee \psi_1 \vee \dots \vee \psi_{s-1}.$$

Egy φ út $\tilde{\varphi}$ *ellentettjét* az alábbi módon definiáljuk:

$$\tilde{\varphi}(t) := \varphi(b + a - t) \quad (a \leq t \leq b).$$

Nyilvánvaló, hogy a $\tilde{\varphi}$ is út, továbbá $\tilde{\varphi}(a) = \varphi(b)$ és $\tilde{\varphi}(b) = \varphi(a)$. (Tehát a $\tilde{\varphi}$ út kezdőpontja a φ út végpontjával, a végpontja pedig a φ kezdőpontjával egyezik meg. Ezért is szokták a $\tilde{\varphi}$ utat a φ -vel ellentétes irányítású útnak nevezni.)

Legyenek adottak az $u, v \in \mathbf{R}^n$ pontok, és legyen

$$\varphi_{uv}(t) := u + t(v - u) \quad (0 \leq t \leq 1).$$

Ekkor a φ_{uv} egy sima út, az u -t és a v -t összekötő *szakasz*, amelynek a $\varphi_{uv}(0) = u$ a kezdőpontja, a $\varphi_{uv}(1) = v$ pedig a végpontja. Ha $1 \leq s \in \mathbf{N}$ és $u_0, \dots, u_s \in \mathbf{R}^n$, akkor a

$$\varphi_{u_0 u_1} \vee \varphi_{u_1 u_2} \vee \dots \vee \varphi_{u_{s-1} u_s}$$

utat *töröttvonalnak* nevezzük.

Ha $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ egy út, akkor az utóbbi definíciója miatt egy alkalmas

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_s = b$$

felosztással (valamilyen $1 \leq s \in \mathbf{N}$ esetén) minden $k = 0, \dots, s - 1$ indexre

$$\varphi_{i|_{[x_k, x_{k+1}]}} \in C^1[x_k, x_{k+1}] \quad (i = 1, \dots, n).$$

Egyúttal léteznek a véges

$$\lim_{x_0+0} \varphi'_i, \lim_{x_k \pm 0} \varphi'_i \quad (k = 1, \dots, s - 1), \lim_{x_s-0} \varphi'_i$$

jobb-, ill. bal oldali határértékek. Ez azt jelenti, hogy ha $i = 1, \dots, n$, és a (véges)

$$\varphi'_i(x_k) \quad (k = 0, \dots, s)$$

értékeket tetszőlegesen definiáljuk, akkor egy szakaszonként folytonos függvényt kapunk, amit szintén φ'_i -vel jelölünk. Legyen ennek megfelelően

$$\varphi' := (\varphi'_1, \dots, \varphi'_n).$$

Vezessük be $\mathbf{R}^n$ -ben a $\|\cdot\| := \|\cdot\|_2$ euklideszi normát, akkor az előbbiek értelmében az

$$[a, b] \ni t \mapsto \|\varphi'(t)\|$$

leképezés egy szakaszonként folytonos (és így pl. Riemann-integrálható) függvény. (Megjegyezzük, hogy a Riemann-integrállal kapcsolatban tanultak alapján pl. az $\int_a^b \|\varphi'(t)\| dt$ integrál független attól, hogy a fentiekben hogyan értelmeztük az (esetleges) töréspontokban a $\varphi'(x_k)$ ($k = 0, \dots, s$) értékeket.)

Az előbbi $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ út és egy $\tau = \{t_0, \dots, t_m\}$,

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$$

felosztással (valamilyen $1 \leq m \in \mathbf{N}$ indexre) legyen

$$\ell_\varphi(\tau) := \sum_{j=0}^{m-1} \|\varphi(t_{j+1}) - \varphi(t_j)\|.$$

Az $\mathbf{R}^n$ -beli háromszög-egyenlőtlenség alapján egyszerűen meggondolható, hogy ha az előbbi τ mellett a $\sigma \subset [a, b]$ felosztás finomítása a τ -nak (azaz $\tau \subset \sigma$), akkor igaz az alábbi monotonitási tulajdonság:

$$\ell_\varphi(\tau) \leq \ell_\varphi(\sigma).$$

Mutassuk meg, hogy az

$$\{\ell_\varphi(\tau) : \tau \subset [a, b] \text{ felosztás}\}$$

halmaz korlátos. Ehhez az előbbiek szerint feltehető, hogy a szóban forgó $\tau = \{t_0, \dots, t_m\}$ felosztások olyanok, hogy

$$\varphi|_{[t_k, t_{k+1}]} \in C^1[t_k, t_{k+1}] \quad (k = 0, \dots, m-1).$$

Következésképpen egy alkalmas $q > 0$ konstanssal

$$\|\varphi(t_{j+1}) - \varphi(t_j)\| =$$

$$\sqrt{\sum_{k=0}^{m-1} |\varphi_k(t_{j+1}) - \varphi_k(t_j)|^2} \leq q \cdot (t_{j+1} - t_j) \quad (j = 0, \dots, m-1).$$

Tehát

$$\ell_\varphi(\tau) \leq q \cdot \sum_{j=0}^{m-1} (t_{j+1} - t_j) = q \cdot (b - a).$$

Legyen ezek után

$$\ell_\varphi := \sup\{\ell_\varphi(\tau) : \tau \subset [a, b] \text{ felosztás}\}$$

a φ út *hossza* (vagy *ív*hossza). Speciálisan, ha $u, v \in \mathbf{R}^n$, és $\varphi := \varphi_{uv}$, akkor tetszőleges

$$\tau = \{t_0, \dots, t_m\} \subset [0, 1]$$

felosztásra

$$\ell_{\varphi_{uv}}(\tau) = \sum_{j=0}^{m-1} \|\varphi_{uv}(t_{j+1}) - \varphi_{uv}(t_j)\| = \sum_{j=0}^{m-1} (t_{j+1} - t_j) \cdot \|v - u\| = \|v - u\|$$

(a szóban forgó „szakasz” (euklideszi) hossza).

1. Tétel. *Tetszőleges $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ út esetén*

$$\ell_\varphi = \int_a^b \|\varphi'(t)\| dt.$$

Az $\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmazt összefüggőnek nevezzük, ha nem létezik olyan $A = B \cup C$ felbontás, amelyben a $B, C \subset \mathbf{R}^n$ halmazok egyike sem az üres halmaz, továbbá mindkettő nyílt, és $B \cap C = \emptyset$. Ekkor röviden azt fogjuk mondani, hogy az A *tartomány*.

2. Tétel. *Legyen az $\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmaz. Az A akkor és csak akkor tartomány, ha tetszőleges $u, v \in A$ pontok összeköthetők az A -ban.*

2. Vonalintegrál.

Ha adott egy

$$\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$$

út, valamint egy folytonos

$$f = (f_1, \dots, f_n) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvény, akkor $\mathcal{R}_\varphi \subset \mathcal{D}_f$ esetén az $f \circ \varphi$ függvény az $[a, b]$ -n van definiálva. Következésképpen (a φ' fenti értelmezését szem előtt tartva)

$$\langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}.$$

A φ tulajdonságai miatt (az $\mathbf{R}^n$ -ben „szokásos” skaláris szorzással) az

$$\langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle = \sum_{i=1}^n (f_i \circ \varphi) \cdot \varphi'_i$$

függvény szakaszonként folytonos, ezért

$$\langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle \in R[a, b].$$

Legyen

$$\int_{\varphi} f := \int_a^b \langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle$$

az f függvény *vonaltintegrálja* a φ úton:

$$\int_{\varphi} f = \sum_{i=1}^n \int_a^b (f_i \circ \varphi) \cdot \varphi'_i.$$

Ha tehát egy alkalmas

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_s = b \quad (1 \leq s \in \mathbf{N})$$

felosztással

$$\psi_k := \varphi|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^1[x_k, x_{k+1}] \quad (k = 0, \dots, s-1)$$

sima út, akkor

$$\int_{\varphi} f = \sum_{k=0}^{s-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle = \sum_{k=0}^{s-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \langle f \circ \psi_k, \psi'_k \rangle = \sum_{k=0}^{s-1} \int_{\psi_k} f.$$

Pl. az $n = 1, u, v \in \mathbf{R}, u < v$ és a $\varphi := \varphi_{uv}$, azaz a

$$\varphi(t) = u + t(v - u) \quad (0 \leq t \leq 1)$$

választással (helyettesítéssel integrálva)

$$\int_{\varphi} f = \int_0^1 f(u + t(v - u)) dt = \int_u^v f.$$

Így a most bevezetett vonaltintegrál a Riemann-integrál egyfajta általánosításának is tekinthető.

A következő tételben a vonaltintegrál definíciójából közvetlenül leszűrhető tulajdonságokat foglalkoztatjuk össze.

3. Tétel. *Legyen $\emptyset \neq \mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ és tegyük fel, hogy az*

$$f, g : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvények folytonosak. Ekkor

a) tetszőleges $\mathcal{D}$ -ben haladó φ út és $\alpha \in \mathbf{R}$ szám esetén

$$\int_{\varphi} (f + \alpha \cdot g) = \int_{\varphi} f + \alpha \cdot \int_{\varphi} g;$$

b) ha a φ, ψ utak $\mathcal{D}$ -beliek, és létezik a $\varphi \vee \psi$ egyesítésük, akkor

$$\int_{\varphi \vee \psi} f = \int_{\varphi} f + \int_{\psi} f;$$

c) bármilyen $\mathcal{D}$ -beli φ út $\tilde{\varphi}$ ellentettjére

$$\int_{\tilde{\varphi}} f = - \int_{\varphi} f;$$

d) minden $\mathcal{D}$ -ben haladó φ útra

$$\left| \int_{\varphi} f \right| \leq \max\{\|f(x)\| : x \in \mathcal{R}_{\varphi}\} \cdot \ell_{\varphi}.$$

Tekintsük a $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ tartományt, a

$$f = (f_1, \dots, f_n) : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvény pedig legyen folytonos. Ha az $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}$ függvény differenciálható és

$$\text{grad } F = f,$$

akkor az F -et az f primitív függvényének nevezzük. Ekkor tehát

$$\partial_i F = f_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Ha az f -ről a folytonosság helyett (az „erősebb”) differenciálhatóságot tételezzük fel, akkor nyilván $F \in D^2$, ezért a Young-tétel szerint $\partial_{ij} F = \partial_{ji} F$ ($i, j = 1, \dots, n$), és így

$$\partial_j f_i = \partial_i f_j \quad (i, j = 1, \dots, n).$$

Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben az f függvény $f'(x)$ Jacobi-mátrixa minden $x \in \mathcal{D}$ pontban szimmetrikus. Ez utóbbi feltétel tehát szükséges ahhoz, hogy a szóban forgó differenciálható f függvénynek legyen primitív függvénye.

Világos, hogy ha az F primitív függvénye az f -nek, akkor tetszőleges $c \in \mathbf{R}$ konstanssal az $F + c$ függvény is az. Megmutatjuk, hogy ekkor „más” primitív függvénye nincs az f -nek.

4. Tétel. Tegyük fel, hogy a $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ tartományon értelmezett folytonos $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvénynek az $F, G : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}$ függvények mindketten primitív függvényei. Ekkor az $F - G$ konstansfüggvény.

Bizonyítás. Legyen $H := F - G$, és rögzítsünk egy $u \in \mathcal{D}$ pontot. Ekkor minden $v \in \mathcal{D}$ esetén van olyan $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{D}$ út, amelyre $\varphi(a) = u$ és $\varphi(b) = v$. Legyen továbbá $a = x_0 < x_1 < \dots < x_s = b$ egy olyan felosztás (valamilyen $1 \leq s \in \mathbf{N}$) mellett), hogy

$$\psi_k := \varphi|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^1[x_k, x_{k+1}] \quad (k = 0, \dots, s-1).$$

Ekkor a $H \circ \varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ folytonos függvényre minden $k = 0, \dots, s-1$ esetén

$$H \circ \varphi \in D\{t\} \quad (x_k < t < x_{k+1}),$$

valamint

$$\begin{aligned} (H \circ \varphi)'(t) &= (H \circ \psi_k)'(t) = \langle \text{grad } H(\psi_k(t)), \psi_k'(t) \rangle = \\ &= \langle \text{grad } F(\psi_k(t)), \psi_k'(t) \rangle - \langle \text{grad } G(\psi_k(t)), \psi_k'(t) \rangle = \\ &= \langle f(\psi_k(t)), \psi_k'(t) \rangle - \langle f(\psi_k(t)), \psi_k'(t) \rangle = 0 \quad (x_k < t < x_{k+1}). \end{aligned}$$

Következésképpen a $H \circ \varphi$ függvény minden (x_k, x_{k+1}) ($k = 0, \dots, s-1$) intervallumon állandó. Mivel a $H \circ \varphi$ folytonos az $[a, b]$ intervallumon, ezért a $H \circ \varphi$ függvény szükségszerűen konstansfüggvény. Így

$$H \circ \varphi(a) = H(\varphi(a)) = H(u) = H \circ \varphi(b) = H(\varphi(b)) = H(v),$$

azaz $H \equiv H(u)$. ■

5. Tétel (Newton-Leibniz). Legyen a $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ halmaz tartomány, és tegyük fel, hogy az $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$ folytonos függvénynek van primitív függvénye. Ekkor tetszőleges $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{D}$ út esetén az f bármelyik F primitív függvényével

$$\int_{\varphi} f = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)).$$

Bizonyítás. A tételbeli szereplőkkel legyen $a = x_0 < x_1 < \dots < x_s = b$ olyan felosztás (ahol $1 \leq s \in \mathbf{N}$), amellyel

$$\psi_k := \varphi|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^1[x_k, x_{k+1}] \quad (k = 0, \dots, s-1).$$

Ekkor az $F \circ \psi_k : [x_k, x_{k+1}] \rightarrow \mathbf{R}$ függvény primitív függvénye az

$$\langle f \circ \psi_k, \psi'_k \rangle : [x_k, x_{k+1}] \rightarrow \mathbf{R}^n \quad (k = 0, \dots, s-1)$$

függvénynek. Az egyváltozós valós függvényekre vonatkozó ismert Newton-Leibniz-tétel miatt tehát

$$\begin{aligned} \int_{\psi_k} f &= \int_{x_k}^{x_{k+1}} \langle f \circ \psi_k, \psi'_k \rangle = F \circ \psi_k(x_{k+1}) - F \circ \psi_k(x_k) = \\ &= F(\psi_k(x_{k+1})) - F(\psi_k(x_k)) \quad (k = 0, \dots, s-1), \end{aligned}$$

és így (az $F(\psi_j(x_{j+1})) = F(\psi_{j+1}(x_{j+1}))$ ($j = 0, \dots, s-2$) egyenlőségeket is figyelembe véve)

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} f &= \sum_{k=0}^{s-1} \int_{\psi_k} f = \sum_{k=0}^{s-1} (F(\psi_k(x_{k+1})) - F(\psi_k(x_k))) = \\ &= F(\psi_{s-1}(x_s)) - F(\psi_0(x_0)) = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)). \end{aligned}$$

■

Világos, hogy ha az előző tételben szereplő φ út zárt, akkor $\int_{\varphi} f = 0$. A továbbiakban megmutatjuk, hogy (egy tartományon értelmezett folytonos függvény esetén) a tartományban haladó zárt utakra vett vonalintegrálok zérus volta nem csupán szükséges, hanem elégséges feltétele is annak, hogy a szóban forgó függvénynek legyen primitív függvénye.

6. Tétel. *Legyen adott a $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ tartomány és az $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$ folytonos függvény. Tegyük fel, hogy minden $\mathcal{D}$ -ben haladó zárt φ útra $\int_{\varphi} f = 0$. Ekkor az f -nek van primitív függvénye.*

Bizonyítás. Mutassuk meg először is azt, hogy ha a $\mathcal{D}$ -beli

$$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{D}, \quad \psi : [c, d] \rightarrow \mathcal{D}$$

utakra $\varphi(a) = \psi(c)$ és $\varphi(b) = \psi(d)$ azaz a φ, ψ utak ugyanazt a (kezdő)pontot és (vég)pontot kötik össze a $\mathcal{D}$ -ben, akkor

$$\int_{\varphi} f = \int_{\psi} f.$$

Valóban, ekkor a $\varphi \vee \tilde{\psi}$ nyilván egy zárt út a $\mathcal{D}$ -ben, ezért a tétel feltételei miatt

$$0 = \int_{\varphi \vee \tilde{\psi}} f = \int_{\varphi} f + \int_{\tilde{\psi}} f = \int_{\varphi} f - \int_{\psi} f.$$

Mindezek alapján egy rögzített $u \in \mathcal{D}$ pont esetén értelmezhetjük az

$$F(x) := \int_{\varphi} f \quad (x \in \mathcal{D})$$

függvényt, ahol a φ tetszőleges olyan út a $\mathcal{D}$ -ben, amelyik az $x \in \mathcal{D}$ pontot összeköti az u -val. Belátjuk, hogy $F \in D$ és $\text{grad } F = f$. Legyen ehhez $x \in \mathcal{D}$, ill. φ az előbbi út. A $\mathcal{D}$ halmaz – tartomány lévén – nyílt, ezért egy alkalmas $r > 0$ sugárral

$$K_r(x) \subset \mathcal{D}.$$

Válasszuk a $0 \neq h \in \mathbf{R}^n$ vektort úgy, hogy $y := x + h \in K_r(x)$ (azaz $\|h\| < r$), ekkor a $\mathcal{D}$ -beli $\varphi \vee \varphi_{xy}$ út nyilván összeköti az u -t az y -nal. Így

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_{\varphi \vee \varphi_{xy}} f - \int_{\varphi} f = \int_{\varphi} f + \int_{\varphi_{xy}} f - \int_{\varphi} f = \int_{\varphi_{xy}} f = \\ &= \int_0^1 \langle f(\varphi_{xy}(t)), \varphi'_{xy}(t) \rangle dt = \int_0^1 \langle f(x+th), h \rangle dt = \\ &= \langle f(x), h \rangle + \int_0^1 (\langle f(x+th) - f(x), h \rangle) dt. \end{aligned}$$

Ezért az

$$\eta(h) := \frac{1}{\|h\|} \cdot \int_0^1 (\langle f(x+th) - f(x), h \rangle) dt \quad (0 < \|h\| < r)$$

jelöléssel

$$F(x+h) - F(x) = \langle f(x), h \rangle + \eta(h) \cdot \|h\| \quad (0 < \|h\| < r).$$

Az f függvény folytonos, speciálisan $f \in \mathcal{C}\{x\}$, ezért minden $\varepsilon > 0$ számhoz az előbbi $r > 0$ sugárról az is feltehető, hogy

$$\|f(\xi) - f(x)\| < \varepsilon \quad (\xi \in K_r(x)).$$

Ha tehát $0 < \|h\| < r$, akkor bármelyik $t \in [0, 1]$ szám esetén

$$\xi := x + th \in K_r(x),$$

hiszen $\|\xi - x\| = \|th\| = t \cdot \|h\| \leq \|h\| < r$, és így

$$\|f(x+th) - f(x)\| < \varepsilon.$$

A Cauchy-Bunyakovszkij-egyenlőtlenséget alkalmazva ezért azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} |\eta(h)| &= \frac{1}{\|h\|} \cdot \left| \int_0^1 \langle f(x+th) - f(x), h \rangle dt \right| \leq \\ &\frac{1}{\|h\|} \cdot \int_0^1 |\langle f(x+th) - f(x), h \rangle| dt \leq \\ &\frac{1}{\|h\|} \cdot \int_0^1 \|f(x+th) - f(x)\| \cdot \|h\| dt = \int_0^1 \|f(x+th) - f(x)\| dt \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Ezzel beláttuk, hogy

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \eta(h) = 0,$$

ami a differenciálhatóság definíciója alapján azt jelenti, hogy $F \in D\{x\}$ és $\text{grad } F(x) = f(x)$. Mivel itt $x \in \mathcal{D}$ tetszőleges volt, ezért $F \in D$ és $\text{grad } F = f$. Röviden: az F primitív függvénye az f -nek. ■

Azt mondjuk, hogy a $\emptyset \neq \mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmaz *csillagtartomány*, ha van olyan $u \in \mathcal{D}$, hogy tetszőleges $x \in \mathcal{D}$ pontot a φ_{ux} szakasz a $\mathcal{D}$ -ben összeköti az u -val. (Geometriailag szólva az

$$[u, x] := \mathcal{R}_{\varphi_{ux}} = \{u + t(x - u) : 0 \leq t \leq 1\}$$

szakasz részhalmaza a $\mathcal{D}$ -nek.) A fenti tulajdonságú $u \in \mathcal{D}$ pontot *csillagpontnak* nevezzük. Nyilván minden csillagtartomány a fenti értelemben tartomány is.

7. Tétel. *Tekintsük a $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ csillagtartományon értelmezett folytonosan differenciálható $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvényt. Tegyük fel, hogy minden $x \in \mathcal{D}$ esetén az $f'(x)$ Jacobi-mátrix szimmetrikus. Ekkor az f -nek van primitív függvénye.*

Bizonyítás. Legyen az $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathcal{D}$ csillagpont esetén

$$F(x) := \int_{\varphi_{ux}} f \quad (x \in \mathcal{D}).$$

Meg fogjuk mutatni, hogy az így definiált F primitív függvénye az f -nek. Legyen ehhez $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{D}$ tetszőleges, ekkor (az f „szokásos” $f_1, \dots, f_n$ koordináta-függvényeivel)

$$F(x) = \int_0^1 \langle f(\varphi_{ux}(t)), \varphi'_{ux}(t) \rangle dt =$$

$$= \int_0^1 \sum_{i=1}^n f_i(u + t(x - u)) \cdot (x_i - u_i) dt = \int_0^1 \Psi(x, t) dt \quad (x \in \mathcal{D}),$$

ahol

$$\Psi(x, t) := \sum_{i=1}^n f_i(u + t(x - u)) \cdot (x_i - u_i) \quad (x \in \mathcal{D}, t \in [0, 1]).$$

Az f -re tett feltételek alapján világos, hogy az előbbi

$$\Psi : \mathcal{D} \times [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény folytonosan differenciálható, ezért a paraméteres integrálokra vonatkozó tétel szerint az F függvény is folytonosan differenciálható, és

$$\partial_j F(x) = \partial_{x_j} F(x) = \int_0^1 \partial_{x_j} \Psi(x, t) dt \quad (j = 1, \dots, n).$$

Ha

$$g(x, t) := u + t(x - u), \quad h_i(x, t) := x_i - u_i \quad (x \in \mathcal{D}, t \in [0, 1], i = 1, \dots, n),$$

akkor

$$\Psi = \sum_{i=1}^n f_i \circ g \cdot h_i.$$

Ezért

$$\text{grad } \Psi = \sum_{i=1}^n \left(\text{grad } (f_i \circ g) \cdot h_i + (f_i \circ g) \cdot \text{grad } h_i \right),$$

ahol $i = 1, \dots, n$ esetén

$$1^\circ \quad \text{grad } (f_i \circ g) = (\text{grad } f_i \circ g) \cdot g';$$

$$2^\circ \quad \text{grad } h_i = e_i := (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^n \quad (\text{az } 1\text{-es az } i\text{-edik koordináta}).$$

Következésképpen a g függvény $g_1, \dots, g_n$ koordináta-függvényeivel

$$\partial_j (f_i \circ g)(x, t) = \sum_{l=1}^n \partial_l f_i(g(x, t)) \cdot \partial_j g_l(x, t) =$$

$$\langle \text{grad } f_i(g(x, t)), t e_j \rangle = t \cdot \partial_j f_i(g(x, t)) \quad (j = 1, \dots, n),$$

így

$$\partial_{x_j} \Psi(x, t) = \sum_{i=1}^n \left(t \cdot \partial_j f_i(g(x, t)) \cdot (x_i - u_i) + f_i(g(x, t)) \cdot \partial_{x_j} h_i(x, t) \right) =$$

$$= t \cdot \sum_{i=1}^n \partial_j f_i(u+t(x-u)) \cdot (x_i - u_i) + f_j(u+t(x-u)) \quad (x \in \mathcal{D}, t \in [0, 1], j = 1, \dots, n).$$

Az f Jacobi-mátrixának a szimmetriája miatt

$$\partial_j f_i = \partial_i f_j \quad (i, j = 1, \dots, n),$$

ezért

$$\partial_{x_j} \Psi(x, t) = t \cdot \sum_{i=1}^n \partial_i f_j(u+t(x-u)) \cdot (x_i - u_i) + f_j(u+t(x-u)) =$$

$$t \cdot \langle \text{grad } f_j(u+t(x-u)), x-u \rangle + f_j(u+t(x-u)) \quad (x \in \mathcal{D}, t \in [0, 1], j = 1, \dots, n).$$

Legyen most (rögzített $x \in \mathcal{D}$ és $j = 1, \dots, n$ mellett)

$$\phi(t) := f_j(u+t(x-u)) \quad (t \in [0, 1]),$$

akkor a $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ függvény differenciálható, és

$$\phi'(t) = \langle \text{grad } f_j(u+t(x-u)), x-u \rangle \quad (t \in [0, 1]).$$

Ezzel a jelöléssel tehát

$$\partial_{x_j} \Psi(x, t) = t \cdot \phi'(t) + f_j(u+t(x-u)) \quad (x \in \mathcal{D}, t \in [0, 1]),$$

és (parciálisan integrálva)

$$\int_0^1 t \cdot \phi'(t) dt = t \cdot \phi(t)|_{t=1} - t \cdot \phi(t)|_{t=0} - \int_0^1 \phi(t) dt =$$

$$\phi(1) - \int_0^1 f_j(u+t(x-u)) dt =$$

$$f_j(x) - \int_0^1 f_j(u+t(x-u)) dt \quad (x \in \mathcal{D}).$$

Összegezve a fentieket végül az adódik, hogy minden $j = 1, \dots, n$ indexre

$$\partial_j F(x) = \int_0^1 \partial_{x_j} \Psi(x, t) dt =$$

$$f_j(x) - \int_0^1 f_j(u+t(x-u)) dt + \int_0^1 f_j(u+t(x-u)) dt =$$

$$f_j(x) \quad (x \in \mathcal{D}),$$

azaz $\text{grad } F = f$. ■

3. Megjegyzések.

i) Igaz a *nyílt leképezések tétele*: tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvény folytonosan differenciálható, és $\det f'(x) \neq 0$ ($x \in \mathcal{D}_f$). Ekkor az f egy ún. *nyílt leképezés*, azaz tetszőleges $A \subset \mathcal{D}_f$ nyílt halmaz esetén az $f[A]$ képhalmaz is nyílt. (Emlékeztetünk arra, hogy a differenciálhatósági feltétel egyúttal azt is magában foglalja, hogy a $\mathcal{D}_f$ értelmezési tartomány nyílt halmaz.)

ii) Adott $1 \leq n \in \mathbf{N}$ esetén tekintsük a $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ utat, és egy $\tau = \{t_0, \dots, t_m\}$,

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$$

felosztással (valamilyen $1 \leq m \in \mathbf{N}$ indexre) legyen

$$\ell_\varphi(\tau) := \sum_{j=0}^{m-1} \|\varphi(t_{j+1}) - \varphi(t_j)\|,$$

ahol $\|\cdot\| := \|\cdot\|_2$. Ha

$$u_j := \varphi(t_j) \quad (j = 0, \dots, m),$$

akkor az ívhossz definíciója alapján világos, hogy az előbbi $\ell_\varphi(\tau)$ nem más, mint a

$$\psi_\tau(t) := u_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} \cdot (u_{j+1} - u_j) \quad (t \in [t_j, t_{j+1}], j = 0, \dots, m-1)$$

töröttvonal ℓ_{ψ_τ} hossza. Geometriai megfontolásból

$$\psi_\tau(t_j) = \varphi(t_j) \quad (j = 0, \dots, m)$$

alapján azt mondjuk, hogy a ψ_τ a φ -be írt *töröttvonal*. Az ℓ_φ értelmezése szerint tehát az ívhossz a szóban forgó útba írt töröttvonalak hosszának a szuprémuma.

iii) Legyen $u \in \mathbf{R}^2, r > 0$, és $\varphi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$ a következő leképezés:

$$\varphi(t) := u + r \cdot (\cos t, \sin t) \quad (t \in [0, 2\pi]).$$

Ekkor az előbbi megjegyzés jelöléseivel

$$\begin{aligned} \|\varphi(t) - u\| &= r \cdot \|(\cos t, \sin t)\| = \\ r \cdot \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} &= r \quad (t \in [0, 2\pi]). \end{aligned}$$

Más szóval az $\mathcal{R}_\varphi$ értékkészlet egy u középpontú és r sugarú körvonal. Nyilvánvaló, hogy a φ zárt sima út (az említett kör egy paraméterezése). Továbbá tetszőlegesen vett $\tau \subset [0, 2\pi]$ felosztás esetén ψ_τ (a geometria nyelvén fogalmazva) az illető körbe írt *sokszög*. Ezért ℓ_φ (a körvonal hossza) a körbe írt sokszögek hosszának a szupréma, ahol

$$\begin{aligned}\ell_\varphi &= \int_0^{2\pi} \|\varphi'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \|r \cdot (-\sin t, \cos t)\| dt = \\ &= \int_0^{2\pi} r \cdot \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt = \int_0^{2\pi} r dt = 2r\pi.\end{aligned}$$

iv) A fizika terminológiájával élve egy $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^3$ tartomány esetén az

$$f = (f_1, f_2, f_3) : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^3$$

folytonosan differenciálható függvény egy *erőteret* ír le. Jól ismert pl., hogy ha mondjuk az origóban elhelyezünk egy $m > 0$ tömegű pontot, akkor a Newton-féle gravitációs törvény szerint az origótól különböző $\xi \in \mathbf{R}^3$ pontban lévő egységnyi tömegű pontra gyakorolt erő nagysága (a $q > 0$ gravitációs állandóval) $qm/\|\xi\|^2$, az iránya pedig a ξ -vel ellentétes. Ezért ezt az ún. *gravitációs erőteret* az

$$f(\xi) := -qm \cdot \frac{\xi}{\|\xi\|^3} \quad (0 \neq \xi \in \mathbf{R}^3)$$

függvény írja le.

A $\mathcal{D}$ -beli φ utak (pályák) mentén az $\int_\varphi f$ vonalintegrál az erőter *munkája* a φ úton. Ha az f -nek van primitív függvénye, akkor az F primitív függvényt *potenciálnak*, az erőteret pedig *konzervatívnak* nevezik. Ilyen erőter pl. a fenti gravitációs erőter, hiszen az

$$F(\xi) := qm \cdot \frac{1}{\|\xi\|} \quad (0 \neq \xi \in \mathbf{R}^3)$$

függvény (könnyen ellenőrizhetően) differenciálható, és

$$\text{grad } F(\xi) = -qm \cdot \frac{\xi}{\|\xi\|^3} \quad (0 \neq \xi \in \mathbf{R}^3).$$

Konzervatív erőterben az előbbi $\int_\varphi f$ integrál, azaz az erőter munkája a potenciál megváltozásával egyenlő a φ út kezdő- és végpontja között, tehát a kezdő- és végponton túl független magától az úttól. Ez a helyzet, ha a $\mathcal{D}$ csillagtartomány, az

$$f' = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1 & \partial_2 f_1 & \partial_3 f_1 \\ \partial_1 f_2 & \partial_2 f_2 & \partial_3 f_2 \\ \partial_1 f_3 & \partial_2 f_3 & \partial_3 f_3 \end{bmatrix}$$

Jacobi-mátrix(függvény)pedig szimmetrikus.

Emlékeztetünk arra, hogy ha a $g \in \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ függvény differenciálható, akkor a

$$\text{rot } g := (\partial_2 g_3 - \partial_3 g_2, \partial_3 g_1 - \partial_1 g_3, \partial_1 g_2 - \partial_2 g_1)$$

(vektor)függvényt a g *rotációjának* nevezik. Ezért a fenti f' akkor és csak akkor szimmetrikus, ha $\text{rot } f \equiv 0$. A $\text{rot } f$ vektor(függvény) a „felelős” az erőterbeli örvényekért, ezért $\text{rot } f \equiv 0$ esetén *örvénymentes erőtérről* beszélünk.

- v) Legyen $\emptyset \neq \mathcal{G} \subset \mathbf{R}^n$. Geometriai szóhasználatlál élve a $\mathcal{G}$ halmazt *görbének* nevezzük, ha van olyan $\mathbf{R}^n$ -beli φ út, amelyik injektív és $\mathcal{R}_\varphi = \mathcal{G}$. A $\mathcal{G}$ halmaz *zárt görbe*, ha létezik olyan $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{G}$ zárt út, hogy $\mathcal{R}_\varphi = \mathcal{G}$ és a $\varphi|_{[a, b]}$ leszűkítés injektív. A φ függvény (mindkét esetben) a szóban forgó görbe egy *paraméterezése*. Ha pl. $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ egy folytonosan differenciálható függvény, akkor a

$$\mathcal{G}_f := \{(x, f(x)) \in \mathbf{R}^2 : x \in [a, b]\}$$

halmaz (azaz valójában az f függvény) egy $\mathbf{R}^2$ -beli görbe (*függvény-görbe*). Ti. világos, hogy az előbbi értelemben a

$$\varphi(t) := (t, f(t)) \quad (t \in [a, b])$$

leképezés a $\mathcal{G}_f$ paraméterezése.